

Información: Características, Calidad y Presentación

UNIDAD 1:
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Información

Concepto amplio

- **Cualquier comunicación o representación del conocimiento, tal como hechos o datos en cualquier medio o forma, incluyendo: *texto, números, gráficos, cartografía, narrativa, audiovisuales.***



- Para contar con una definición más precisa al respecto en el campo de los sistemas y la computación, normalmente se recurre a la conocida **PIRÁMIDE INFORMACIONAL.**

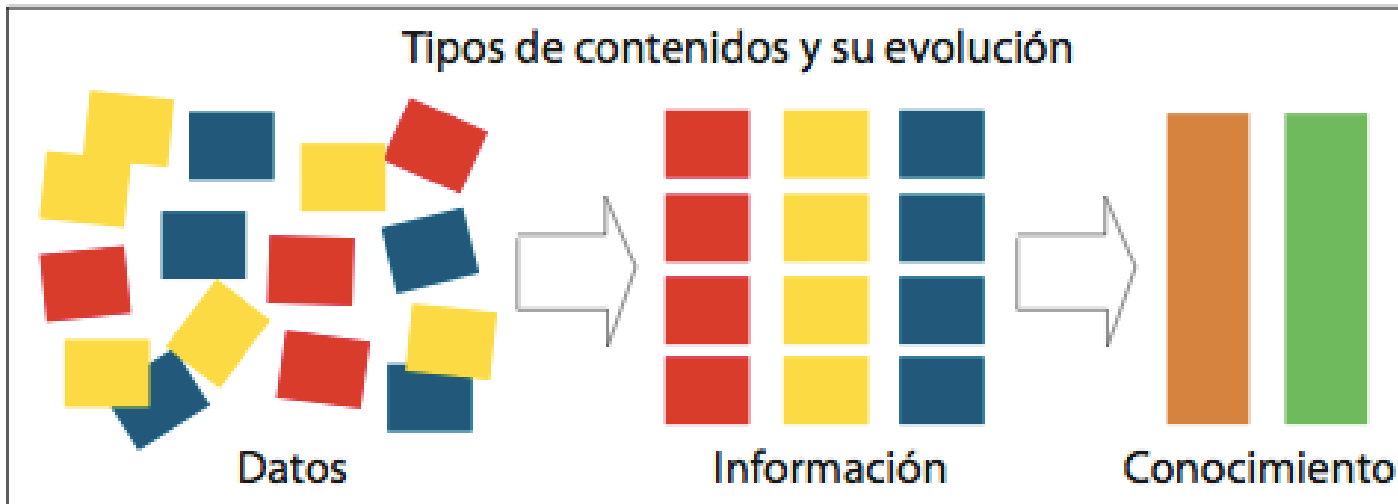
Información

Datos

- Son un conjunto de hechos discretos y objetivos acerca de eventos.
- En un contexto organizacional, son más útiles descritos como registros estructurados de transacciones.
- Son hechos primarios u observaciones, que generalmente tratan acerca de fenómenos físicos o transacciones del negocio.
- Se definen como medidas objetivas de los atributos o características de entidades (gente, lugares, cosas y eventos).
- En este sentido, los datos son vistos como “materias primas” que son procesadas dentro de “productos terminados de información” (O’Brien, 1999).
- Los datos por sí mismos tienen poca relevancia y propósito (Davenport y Prusak, 1998).

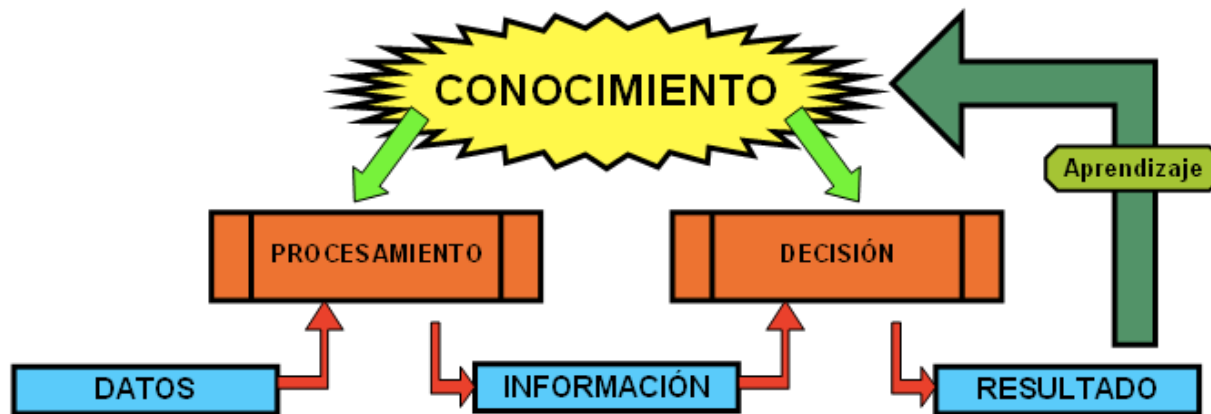
Información | Significado

- Datos que han sido convertidos dentro de un contexto significativo y útil para usuarios finales específicos (O'Brien, 2010).
- Son datos procesados o datos significativos (McLeod, 2010).
- Son datos que hacen una diferencia. La información cambia la manera en que el receptor percibe algo, su juicio y su conducta (Davenport y Prusak, 1998).



- **Conocimiento**

- Información que ha sido organizada y analizada para hacerla entendible y aplicable para resolver problemas o tomar decisiones (Turban y Aronson, 2010).



- **Inteligencia**

- “*Información como oportunidad*”; es decir, estructuras de conocimiento que, siendo contextualmente relevantes, permiten la intervención ventajosa de la realidad (Páez, 1992).

- Precisa.
- Oportuna.
- Relevante (en un mismo contexto) para tomar decisiones.
- Suficiente.
- Valga lo que cuesta (para justificar beneficios).



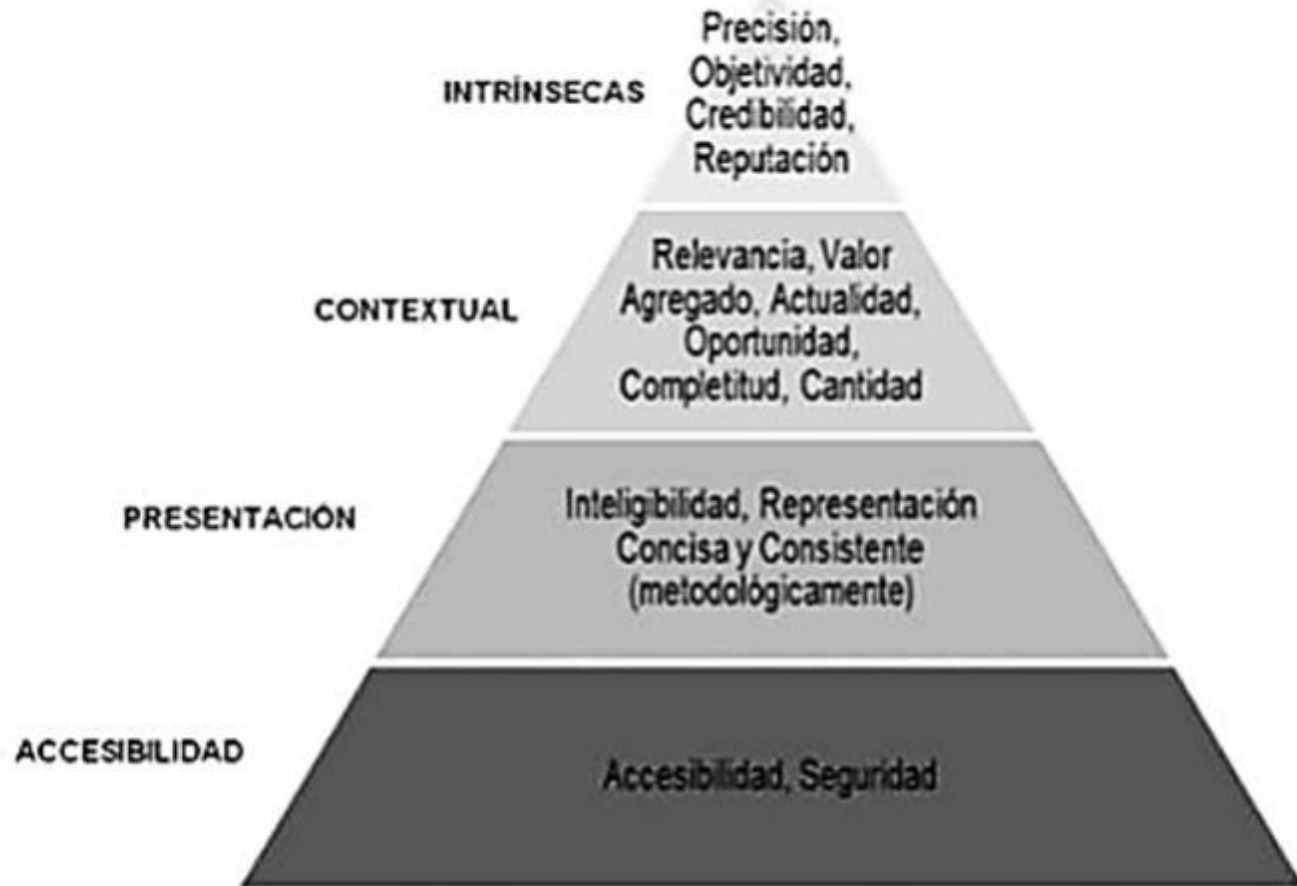
Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante.

(Ryszard Kapuściński)

akifrases.com

- Expandible.
- Comprimible.
- Sustituible.
- Transportable.
- Difusiva.
- Compartible.





Dimensiones de IQ (Gráfico basado en diseño de Michael Mielke, Director de la DGIQ - Organización Alemana de Calidad de Información)

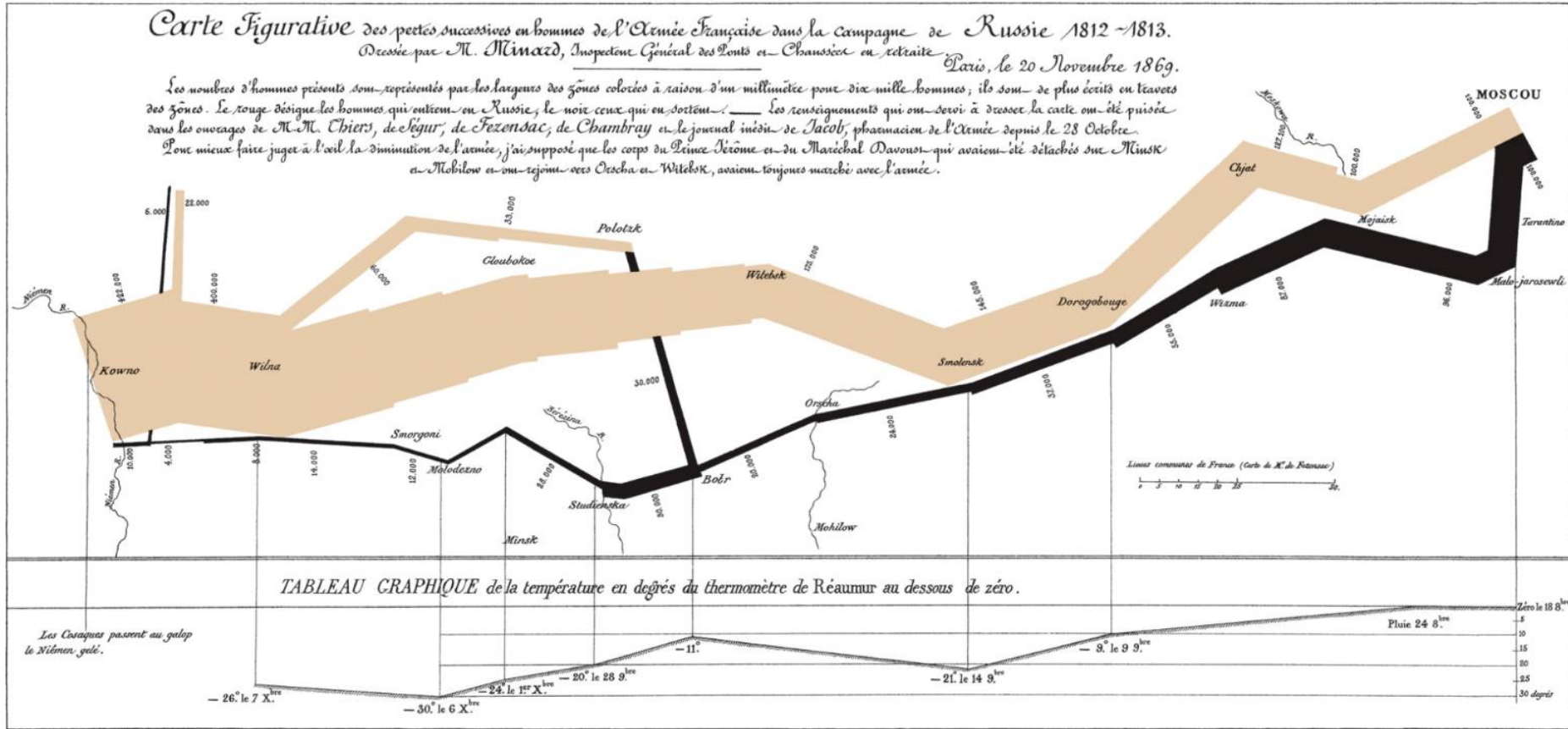
Información Representación

Carte Figurative des pertes successives en hommes de l'Armée Française dans la campagne de Russie 1812-1813.

Dressée par M. MINARD, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées en retraite Paris, le 20 Novembre 1869.

Les nombres d'hommes présents sont représentés par les largesurs des zones colorées à raison d'un millimètre pour dix mille hommes; ils sont de plus écrits en travers des zones. Le rouge désigne les hommes qui ont été en Russie, le noir ceux qui en sont restés. Les renseignements qui ont servi à dresser la carte ont été puisés dans les ouvrages de M. M. Thiers, de Ségur, de Fezensac, de Chambray et le journal inédit de Jacob, pharmacien de l'Armée depuis le 28 Octobre.

Pour mieux faire juger à l'œil la diminution de l'armée, j'ai supposé que les corps du Prince Nèpome et du Maréchal Davoust qui avaient été détachés sur Minsk et Mohilow et ont rejoint vers Orscha et Witebsk, avaient toujours marché avec l'armée.

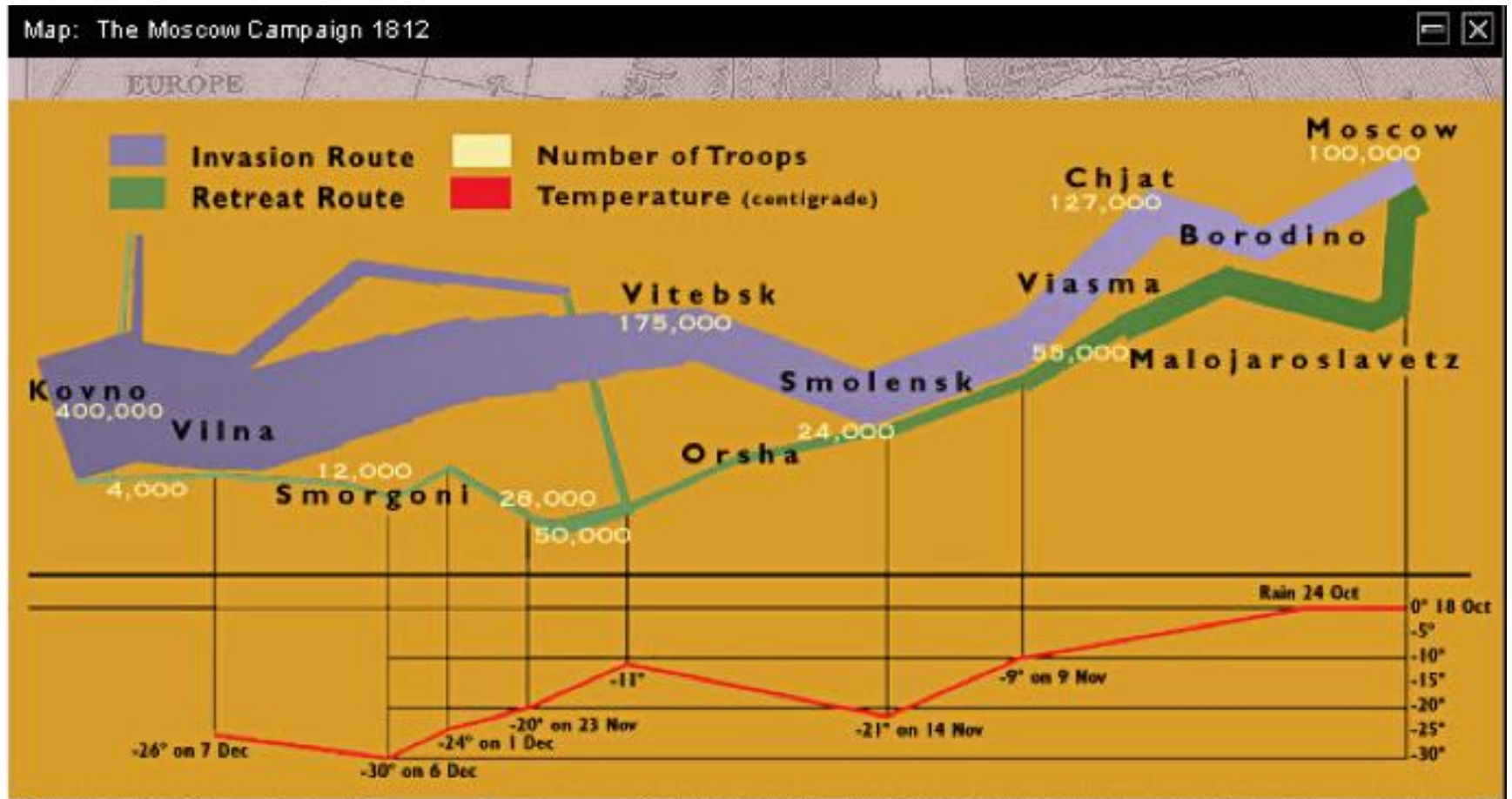


Antiq. par Regnier, R. Par. S^{te} Marie S^{te} O^{de} à Paris.

Imp. Lit. Regnier et Desobles.

Información

Otra representación



Napoleone's invasion of Russia, 1812

Información

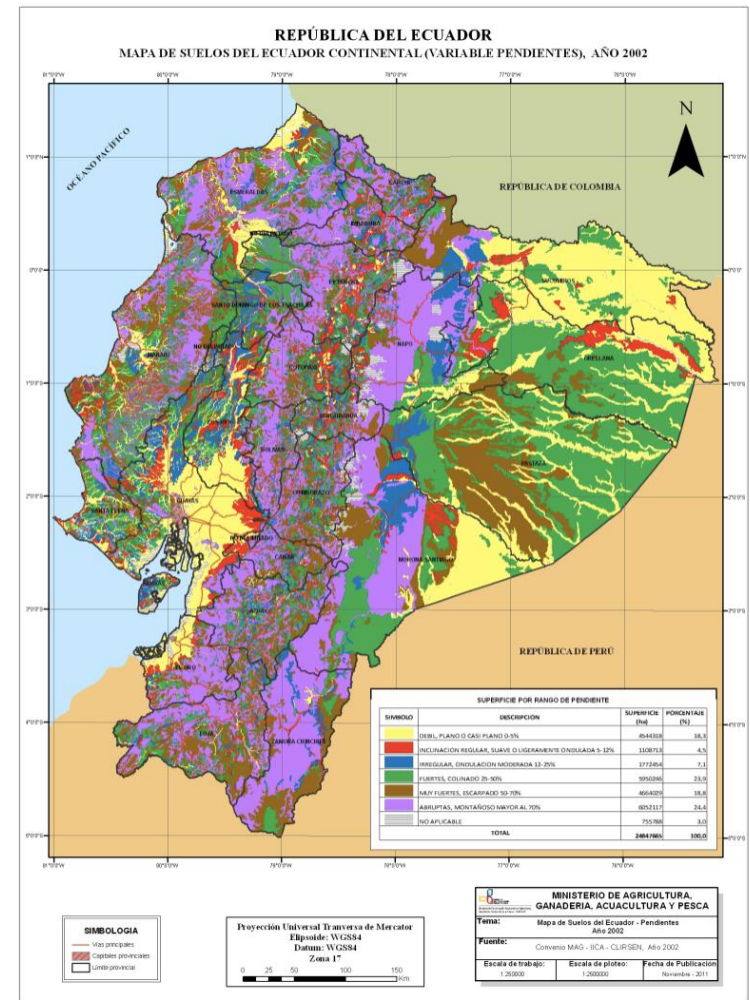
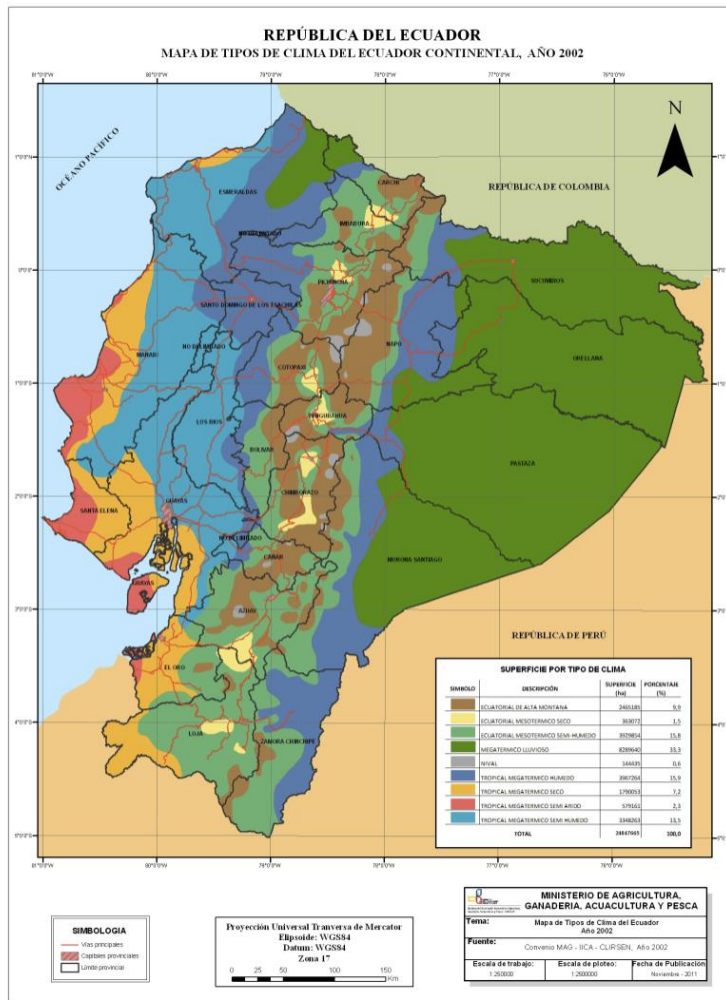
“Una foto vale más que mil palabras”

24 de junio – 14 de diciembre 1812



Información

Representación





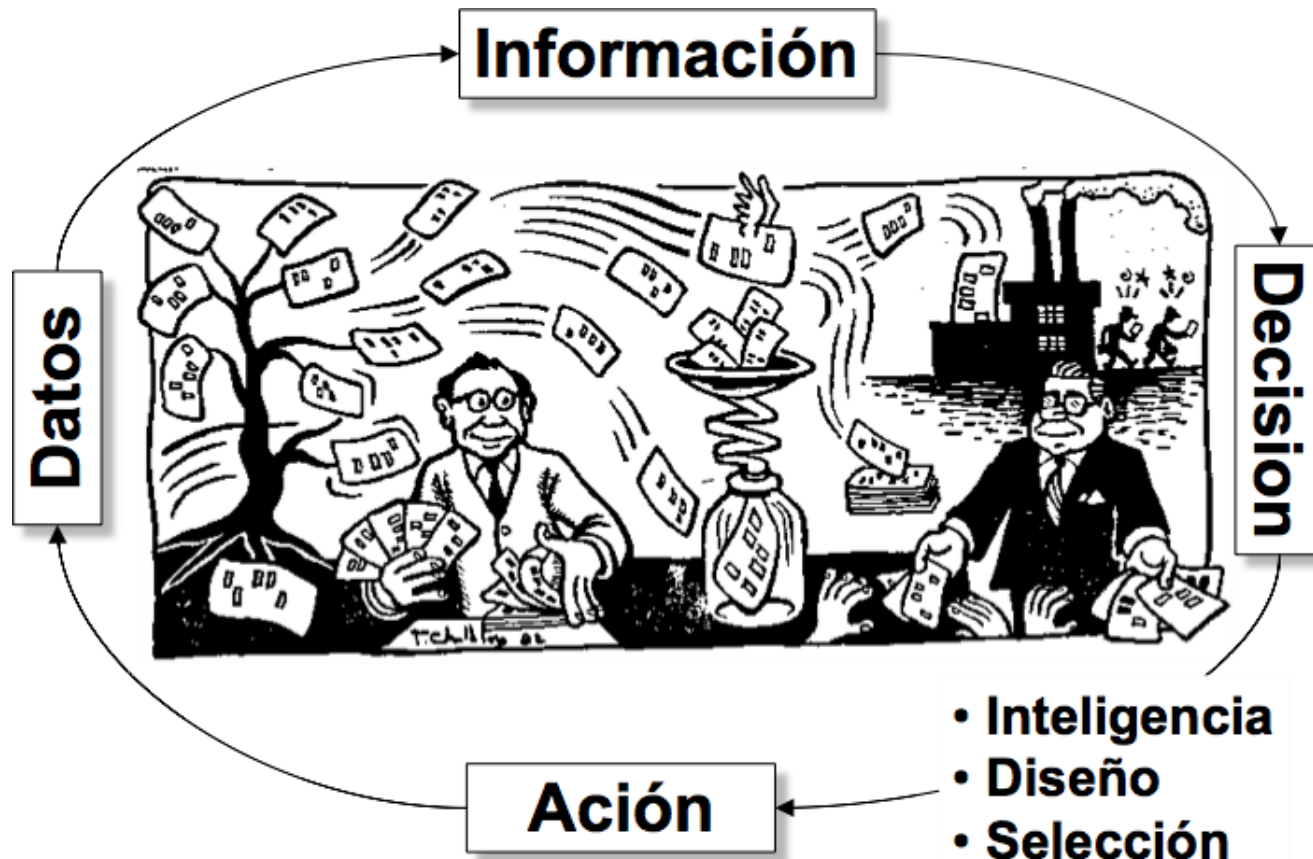
Administración de la información como recurso

UNIDAD 1:
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Información

Ciclo de Vida

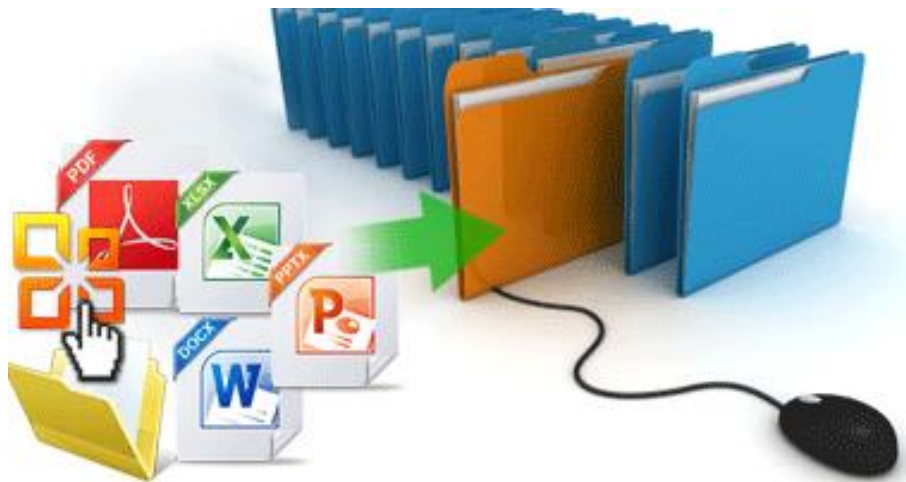
- La Información son datos procesados que están organizados, tienen significados y son útiles.



Administrar la información

¿Qué es?

- Los administradores trabajan la información en todos los aspectos de su trabajo.
 - Conocen la información de sus clientes para atenderlos mejor.
 - Conocen la información de sus empleados para entrenarlos y darles incentivos de acuerdo a lo que ellos necesitan.



- Por ejemplo: En el hotel Marriott Internacional, usan la información para determinar dónde construir nuevos hoteles y crear nuevos premios que les den incentivos a los viajeros frecuentes para que se horpeden en la cadena de hoteles (pagos electrónicos con tarjetas, puntos de venta, etc.).

- Información como **recurso**.
- Información como **activo**.
- Información como **producto**.



Información como recurso

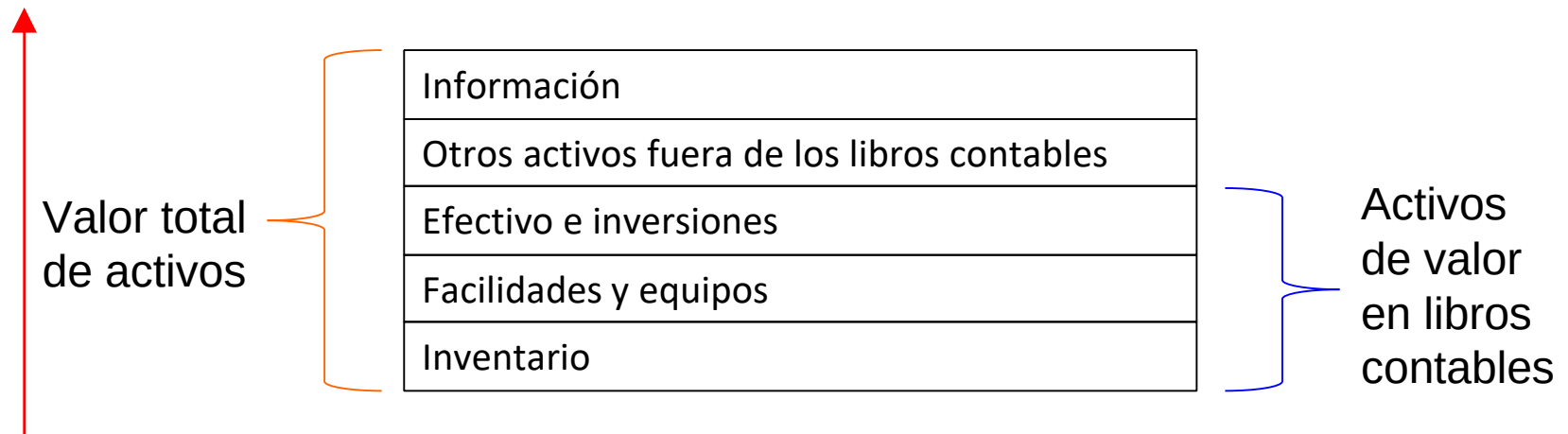
- Los recursos en la era industrial eran cosas tangibles (materia prima y el recurso humano) y entendibles.
- En la emergente sociedad post-industrial el recurso es la información que no es tan fácil de manejar, ya que mucha de ella es abstracta/intangible.
- Pero ambos recursos (físicos y la información), pueden ser procesados, comprados, vendidos y administrados.

Fuente: Harland Cleveland, "Information as Resource," The Futurist, December 1982, 34-39.

- La información puede servir como un recurso, una entrada dentro de la producción de bienes y servicios.
 - Ejemplo: Uso de la información de demanda, reglas de producción, inventario, materia prima para hacer mejor uso de sus equipos de producción.

Información como activo

- La información puede servir como un activo, la propiedad de una persona u organización que contribuye a los resultados de una compañía.
- La información puede asimilarse a el equipo, bienes, maquinaria de una compañía
- Es algo que no se lista dentro de los activos de una compañía:



Información como producto

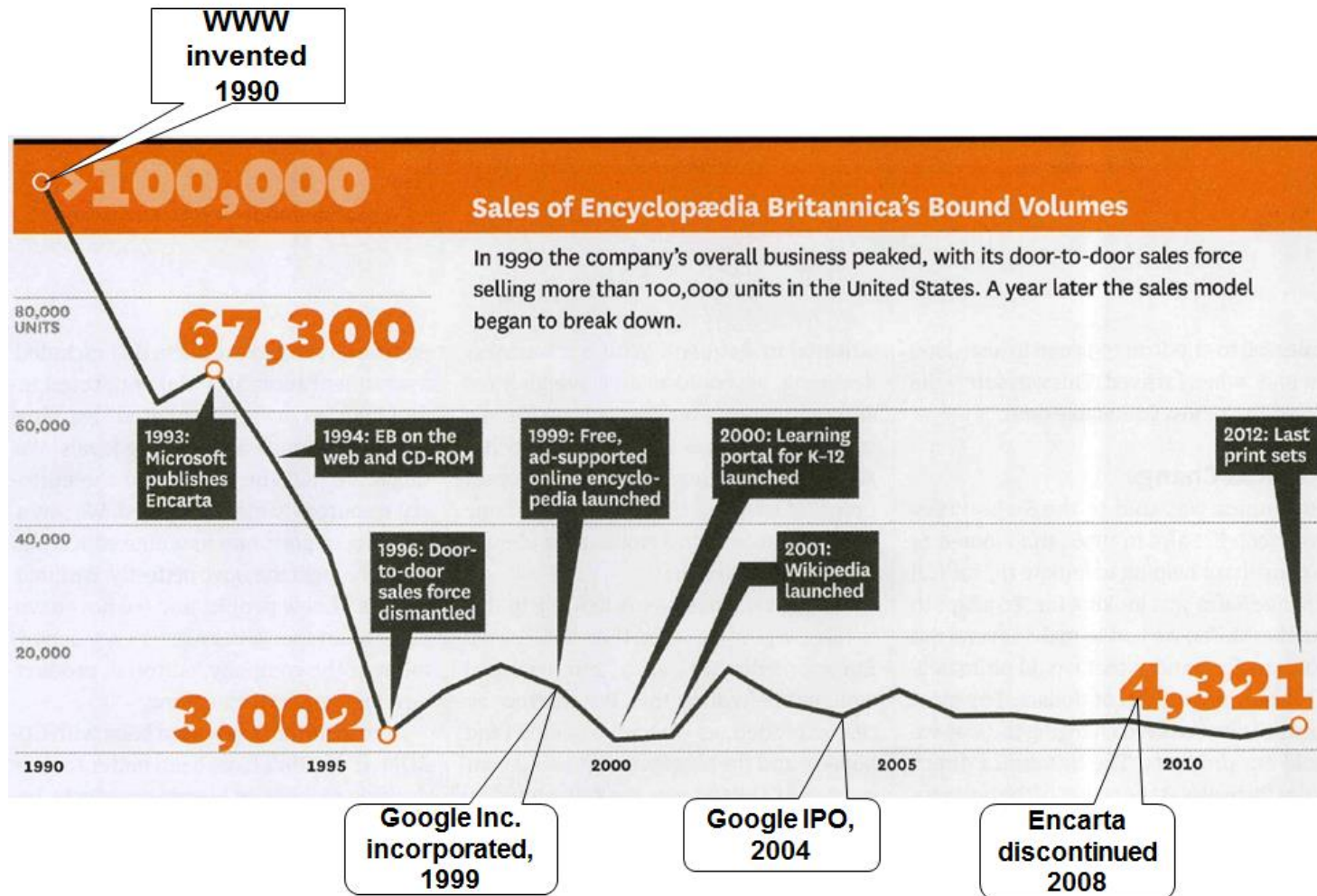
- Las compañías también pueden vender información, como si fuera la salida de la producción o el producto final.
- En la economía orientada al servicio, un número incremental de compañías reciben mucho dinero por vender información, (directorios de publicistas, guías de televisión, guías de vuelo).
 - Por ejemplo:
 - **CarFax:** Buscar autos por número de motor – ejemplo: 1LNHM81W8YY836530.

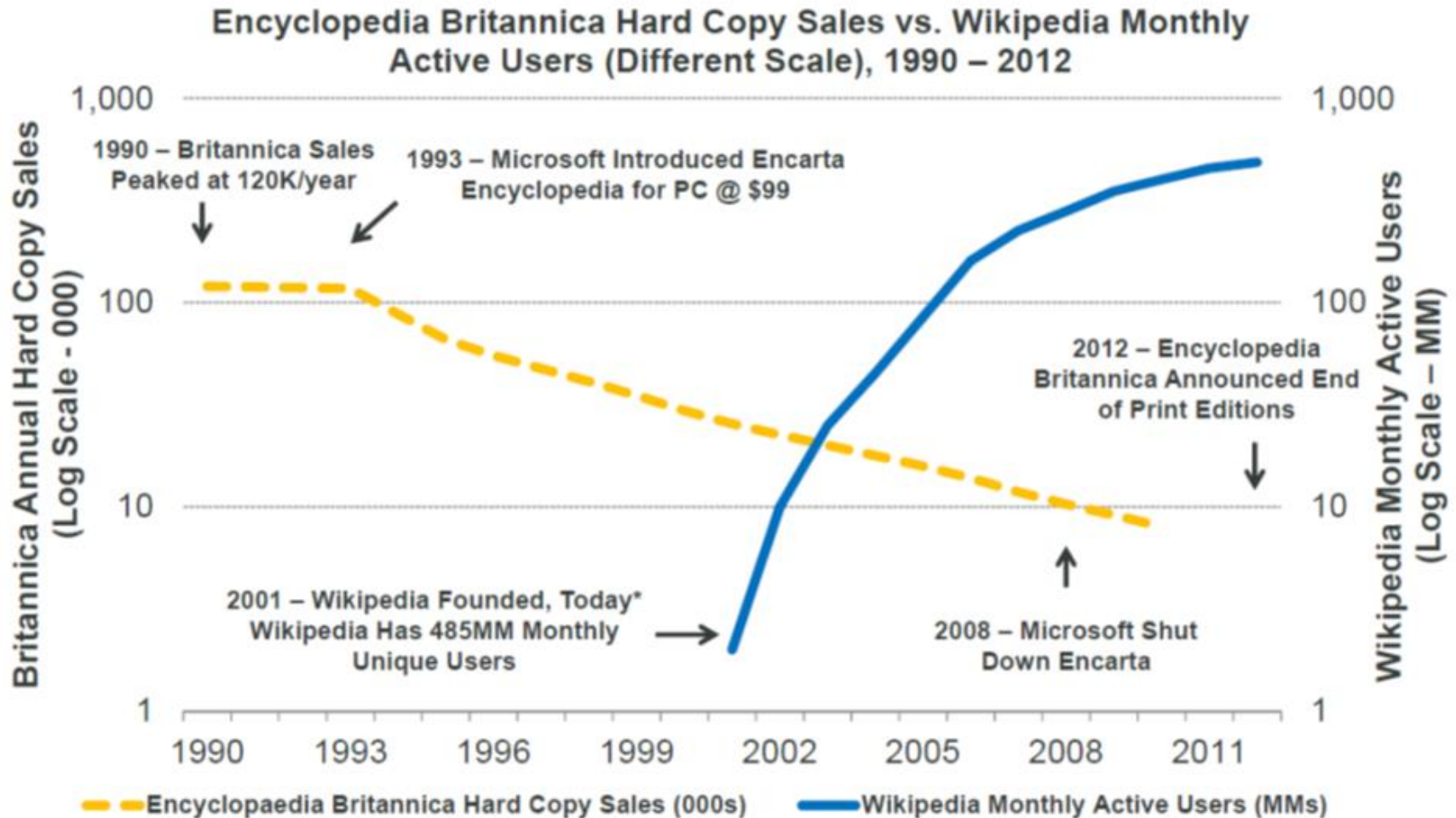


- **Britannica:** La enciclopedia que revolucionó el mundo, pero fue desplazada por ...
- **Google:** Búsqueda de información (provee acceso a la información mundial en tan solo un click).
- **Facebook:** Red social - su misión es de dar el poder a las personas de compartir información y de hacer el mundo más conectado.
- **Encarta:** Enciclopedia basada en CD-ROM (nace en 1993).

Taller grupal 1.1

Información como recurso,
como activo y como
producto







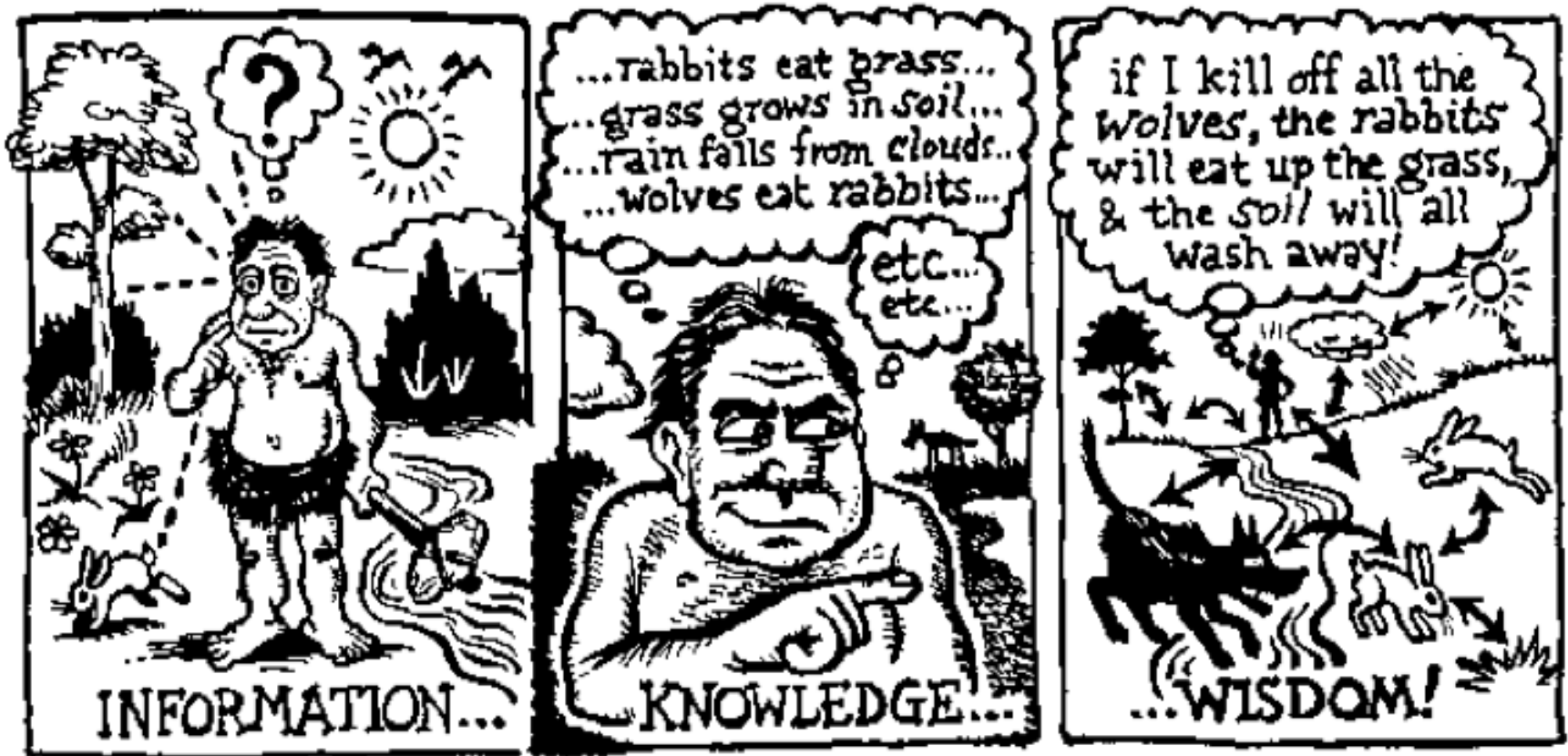
Cadena de valor del conocimiento.

Gobernanza y calidad de datos.

UNIDAD 1:
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Información y conocimiento

Se necesitan para sobrevivir



Datos



- Discretos, hechos objetivos del mundo.
- Fáciles de capturar y estructurar.
- Fáciles de transferir.

Información



- Datos dotados de relevancia y propósito.
- Necesita un consenso sobre su significado.
- Necesita ser controlada por un humano.

Conocimiento



- Percepciones.
- Requiere reflexión y síntesis.
- Difícil de estructurar, capturar y transferir.
- A menudo es tácito.

La cadena de valor del conocimiento

Datos

- Los **datos**, por si mismos, tienen poco contenido semántico.

For example: Price(\$)

5000

Data has more meaning when presented
as part of a structure
(context) ----> *Information*

For example:

Prodno	Type	Make	Model	Price(\$)	Code
4825	Wagon	Ford	1994	5000	Almad21

La cadena de valor del conocimiento

Información

- La **información** es relevante si marca alguna diferencia recibirla o no.

For example:

Prodno	Type	Make	Model	Price(\$)	Code
4826	Car	BMW 328	1997	5000	Almad21

Consumer Report
Prices of Cars: BMW 328

1996	\$12,000
1997	\$19,000
1998	\$27,000
1999	\$32,000

La cadena de valor del conocimiento

Conocimiento

- La información es la fuente del **conocimiento**.

Information
Assessment Example: Loan Risk

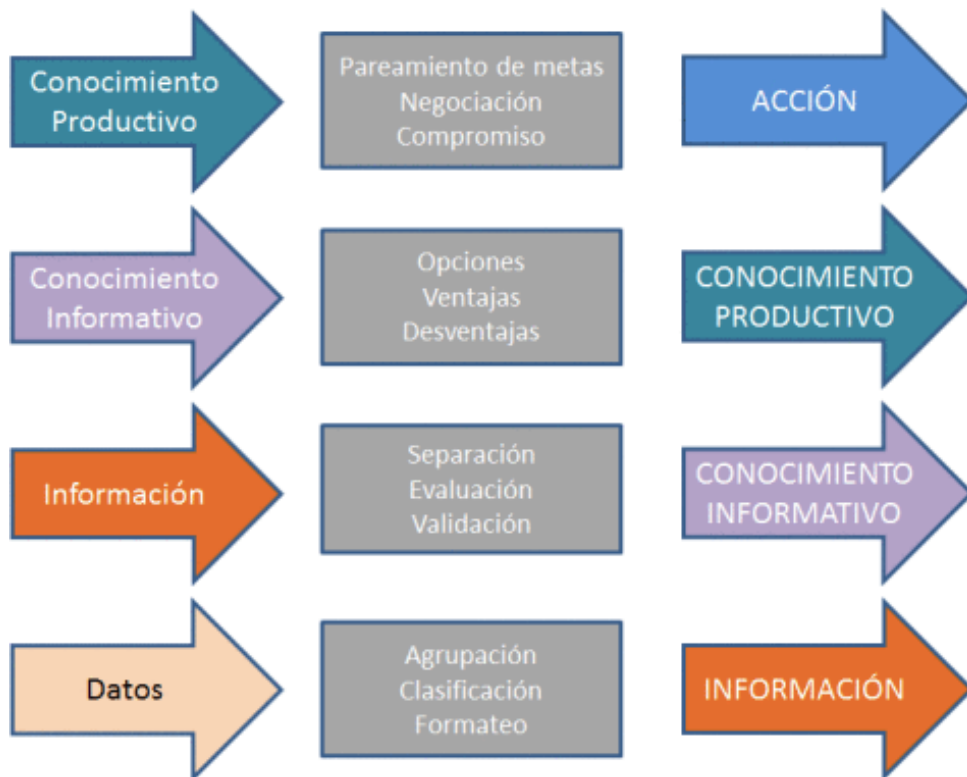
Name	Client Since	Credit Evaluation	Assets	Loan		Risk
Rich Harris	1985	Good	20,000	20,000	...	Medium
John Leggo	1997	Fair	100,000	130,000	...	High
Sandra Hilt	1992	Good	10,200	2000	...	Low
...	...	...	...	...	...	...

Knowledge (As a business rule)

"If we know the applicant, and his/her credit is good, and the applicant has assets for at least twice the amount of the loan, then the risk is low, and unless you find something really strange, the loan should be granted"



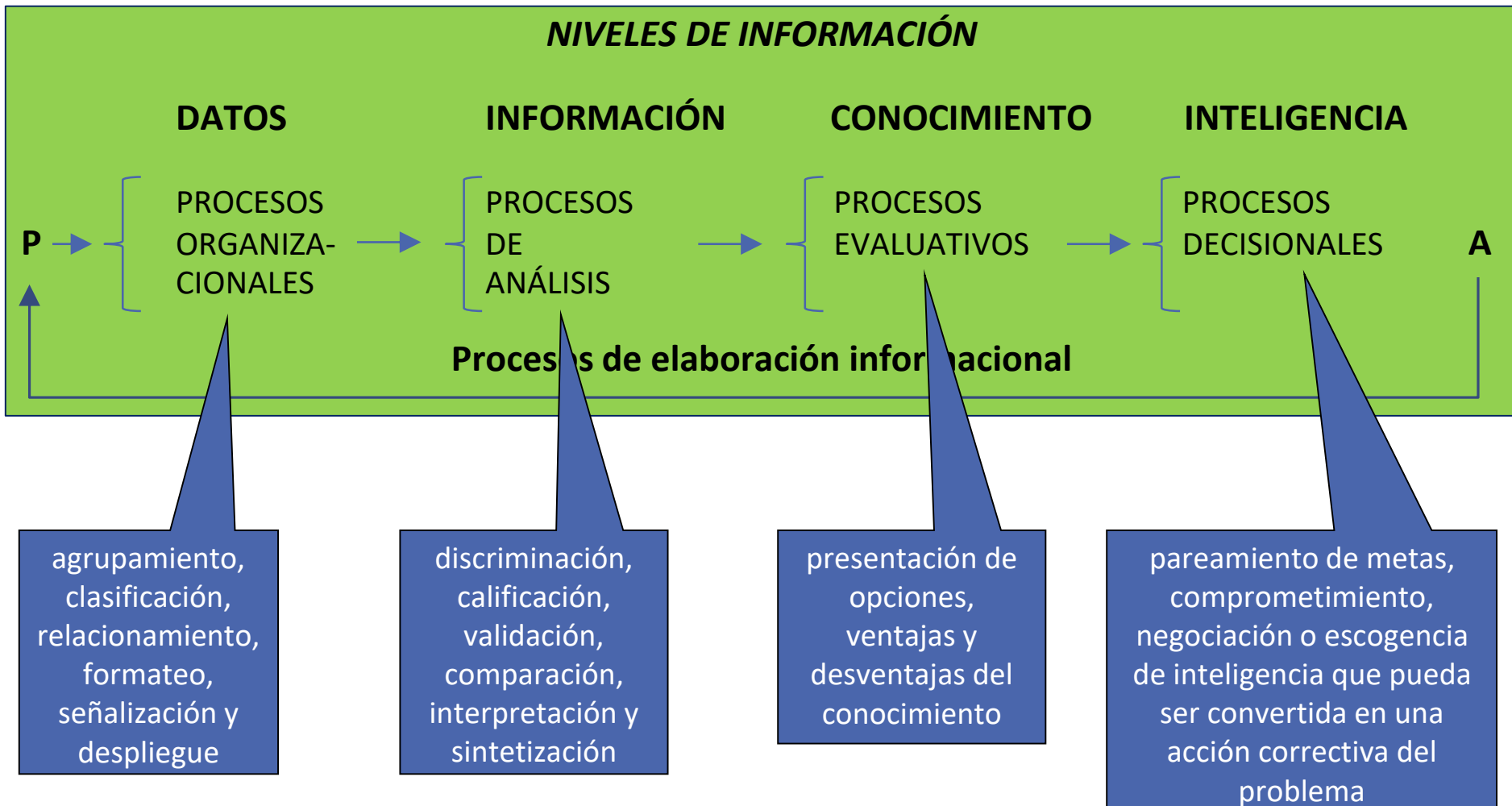
- Páez (1992) afirma que quienes estudian la información pueden plantearse un “*modelo de agregación de valor*” para explicar de manera integrada el proceso de conversión de datos en inteligencia.



- Éste ordena los 4 niveles de información en función de 4 clases de procesos de elaboración informacional.
- Estos procesos permiten que un problema (P) pueda ser enfrentado con una acción (A).

Elaboración informacional

Procesos



Tecnología de la Información

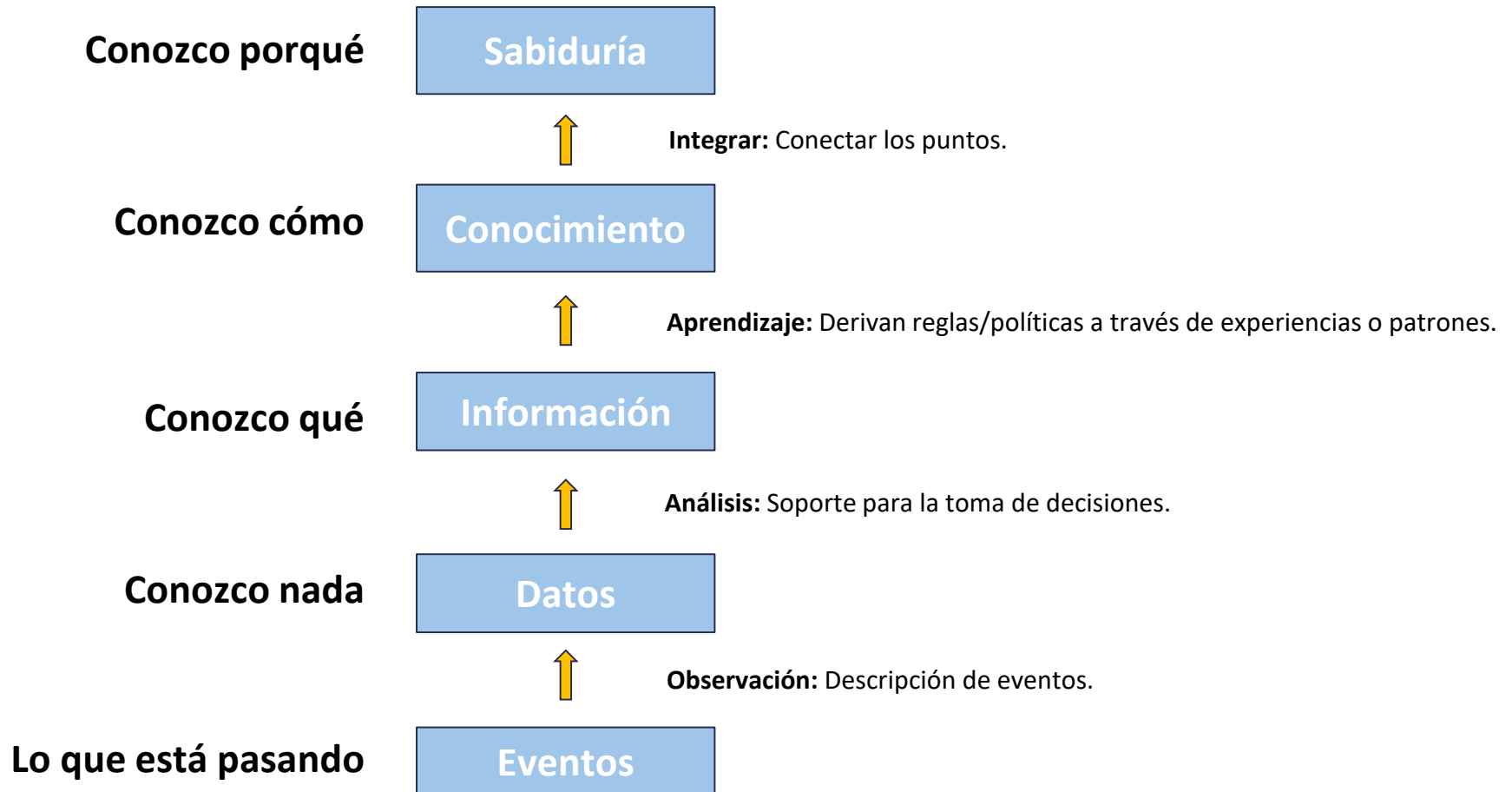
Impacto en los procesos de elaboración informacional

- La Tecnología de la Información incrementa el logro, el rendimiento y el impacto de las distintas técnicas requeridas para agregar valor a los procesos de elaboración informacional.

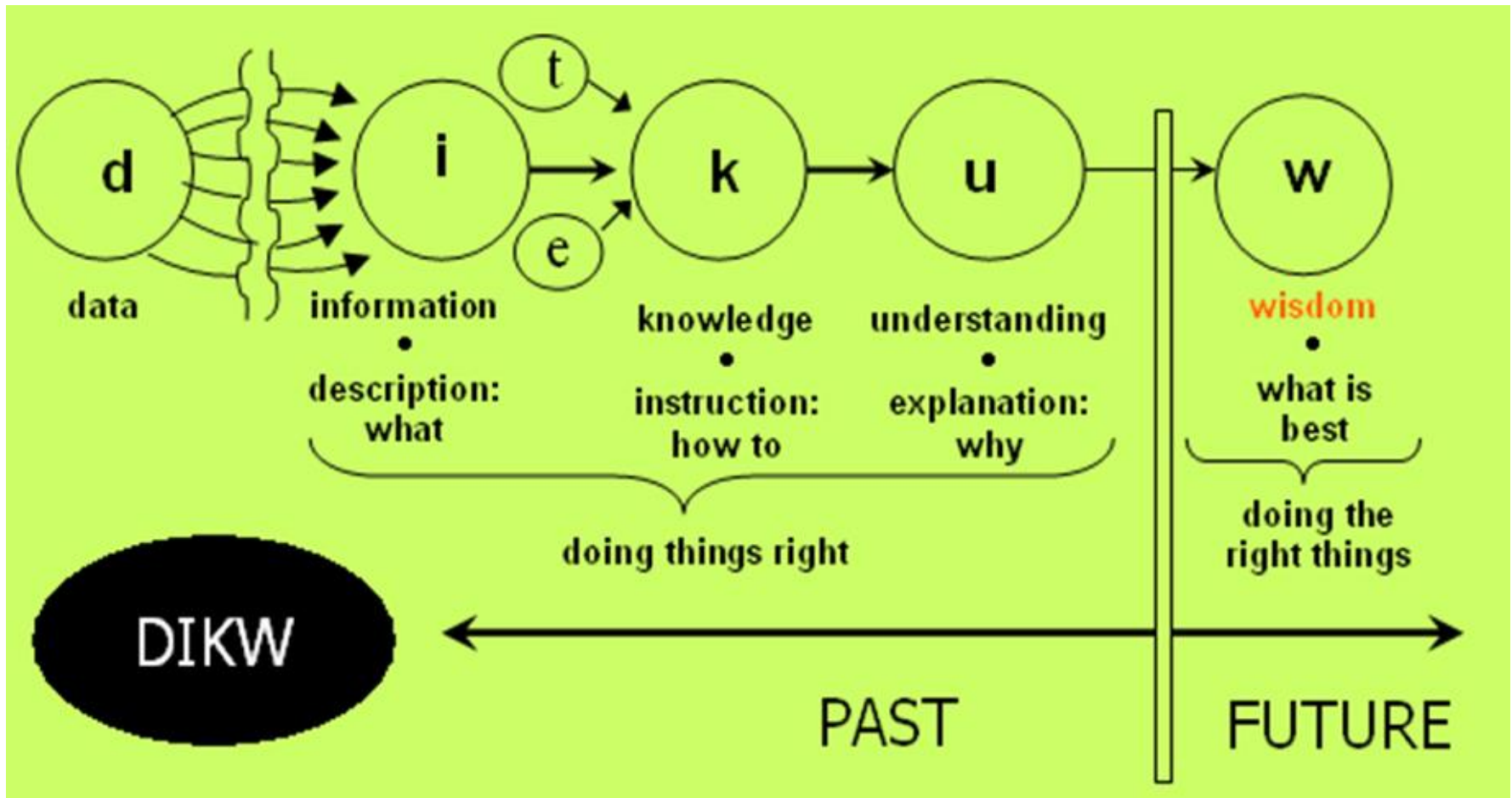


Conocimiento

Jerarquía



Conocimiento | DIKW pyramid



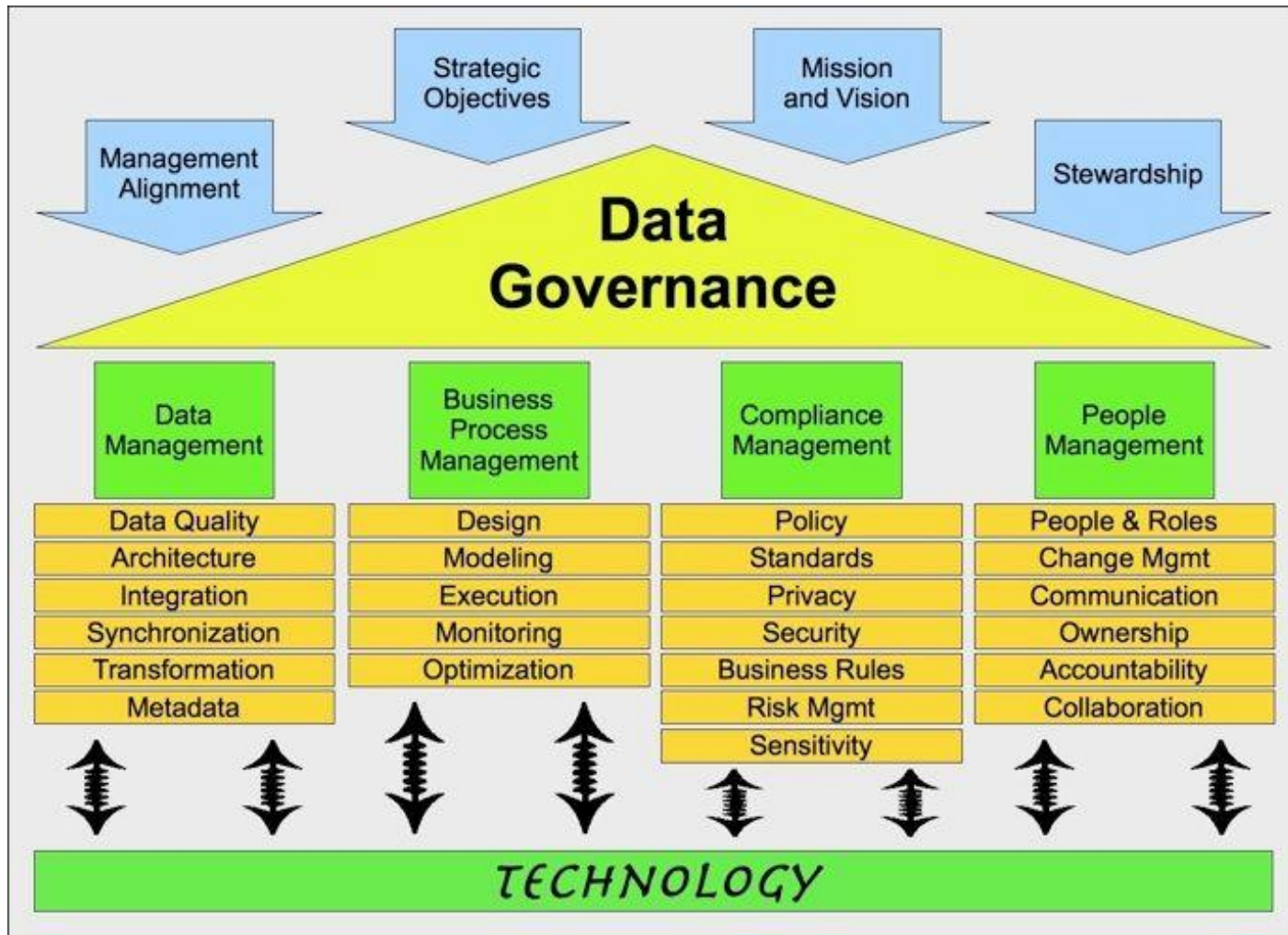
t: Conocimiento tácito

e: Conocimiento explícito

- Políticas y procesos para gestionar la disponibilidad, usabilidad, integridad y seguridad de los datos como un recurso de la organización.
- Establece las reglas de la organización para compartir, difundir, adquirir, estandarizar, clasificar e inventariar la información. Incluye:



- identificación de qué usuarios y unidades de la organización pueden compartir información,
- dónde puede distribuirse la información,
- quién es responsable de la actualización y el mantenimiento de la información, y
- cómo deben protegerse los recursos de datos.



Actividad participativa 1.1

Atributos de calidad de los
datos

- Según la Data Management Association (DAMA), la calidad de los datos *“consiste en la planificación, la ejecución y el control de las actividades que aplican las técnicas de gestión de la calidad de los datos para garantizar que se ajustan a su finalidad y satisfacen las necesidades de los usuarios”*.
- Dado que las organizaciones actuales dependen en gran medida de los datos para impulsar las operaciones y la toma de decisiones, la garantía de calidad de los datos es especialmente importante.



Calidad de datos

Importancia para las empresas

- Los datos inexactos, inoportunos o incoherentes con otras fuentes de información crean graves problemas operativos y financieros para las empresas, incluso con una base de datos y una política de información bien diseñadas.



- Gartner Inc. informó de que más del 25 % de los datos críticos de las bases de datos de las grandes empresas de la lista Fortune 1000 son inexactos o incompletos, como códigos y descripciones de productos erróneos, descripciones de inventario defectuosas, datos financieros erróneos, información incorrecta de los proveedores y datos incorrectos de los empleados.
- Algunos de estos problemas de calidad de los datos están causados por datos redundantes e incoherentes producidos por múltiples sistemas.

